

Хоппер, Грейс

Грейс Хоппер (англ. *Grace Hopper*, урождённая *Grace Brewster Murray* — Грейс Брюстер Мюррей; 9 декабря 1906 — 1 января 1992) — американская учёная и **коммодор** (контр-адмирал младшего ранга) флота США, разработчица исторически первого **компилятора**^{[3][4][5][6][7]}. Была одной из первых, кто писал программы для гарвардского компьютера **Марк I**; развила концепцию машинно-независимых языков программирования, что привело к созданию **Кобола** — одного из первых **высокоуровневых языков программирования**. Ей приписывается популяризация понятия об **отладке программ**. Благодаря множеству достижений и высокому чину во флоте её иногда называют «Удивительная Грейс», «Amazing Grace» (возможно, **аллюзия** на гимн *Amazing Grace*)^{[8][9]}. В её честь назван эсминец ВМФ США **USS Hopper (DDG-70)**, суперкомпьютер **Cray XE6 «Hopper»** Исследовательского вычислительного центра министерства энергетики (NERSC), **трансатлантический подводный кабель связи**.



Первые годы жизни и образование

Родилась в Нью-Йорке. Имя при рождении — Грейс Брюстер Мюррей. Из троих детей она была старшей. В детстве она была любопытна, и эта черта осталась с ней на всю жизнь. В возрасте семи лет она решила выяснить, как работает будильник. Она разобрала семь будильников, прежде чем её мать поняла, что происходит; впоследствии ей пришлось ограничиться одним будильником. Для подготовки к поступлению в колледж она отучилась в школе Уордлоу-Хартриджа в городе Плейнфилд (Нью-Джерси). Первая попытка поступить в **колледж Вассар** в 16 лет не увенчалась успехом из-за невысокого балла по латыни. На следующий год она смогла поступить, окончила колледж в 1928 году со степенью бакалавра математики и физики с почётным дипломом академического общества **Фи-бета-каппа**.

Степень магистра получила в **Йельском университете** в 1930 году. В 1934 году там же защитила докторскую диссертацию по математике под руководством **Ойстина Оре**^{[10][11]} «Новые типы критериев неприводимости»^[12]. С 1934 года — преподаватель математики в Вассаре, с 1941 года — адъюнкт-профессором.

Состояла в браке с профессором **Нью-Йоркского университета** Винсентом Фостером Хоппером (1906—1976^[13]) с 1930 года до развода в 1945 году^[10]. Сохранила фамилию мужа и больше не вступала в брак.

Карьера

Вторая мировая война

В 1943 году взяла отпуск в Вассаре и зачислилась добровольцем по программе WAVES в резерв ВМС США. Её приняли в виде исключения; ей не доставало 15 фунтов (6,8 кг) до нижней границы веса — 120 фунтов (54 кг). Поступила на службу в декабре и училась в Школе курсантов резерва в колледже Смит в Нортгемптоне (Массачусетс). Окончила обучение с лучшими результатами в классе и в звании младшего лейтенанта была назначена в бюро артиллерийских вычислительных проектов при Гарвардском университете, где занималась программированием на компьютере Mark I под руководством Говарда Эйкена. Эйкен и Хоппер были соавторами трёх статей о компьютере Марк I, также известном как счётное устройство с автоматической последовательностью операций. Просьба Хоппер о переводе в регулярный флот не была удовлетворена в связи с возрастом (38 лет). Она продолжила службу в запасе. Хоппер оставалась в Гарвардской лаборатории вычислений (Harvard Computation Lab) до 1949 года, отказавшись от должности полного профессора в Вассаре в пользу исследовательской работы в Гарварде по контракту с флотом^[14].

UNIVAC

В 1949 году стала сотрудником компании Eckert-Mauchly Computer Corporation и как старший математик присоединилась к

Грейс Хоппер	
англ. <i>Grace Hopper</i>	
 Коммодор Грейс Хоппер. Фото 1940-х годов.	
Имя при рождении	англ. <i>Grace Brewster Murray</i>
Дата рождения	9 декабря 1906
Место рождения	Нью-Йорк
Дата смерти	1 января 1992 (85 лет)
Место смерти	Арлингтон
Гражданство	 США
Род деятельности	математик, военно-морской офицер, специалист в области информатики, преподаватель университета, программистка, физик
Отец	Walter Fletcher Murray (https://ru.wikipedia.org/w/index.p

команде разработчиков [UNIVAC I](#). В начале 1950-х компания перешла в руки корпорации [Remington Rand](#), и тогда их команда выпустила первый в истории компилятор. Он был известен как «A Compiler», и первая его версия была A-0. Первые компиляторы не получили признания у коллег, поскольку применение техники ограничивалось отдельными арифметическими операциями, не требовавшими высокоуровневого представления алгоритмов^[15]. В 1954 году назначена начальником отдела автоматизации и программирования, а её отделение выпустило некоторые из первых компиляторов, включая [ARITH-MATIC](#), [MATH-MATIC](#) и [FLOW-MATIC](#).

Кобол



Грейс за клавиатурой UNIVAC, примерно 1960 год

Весной 1959 года на двухдневной Конференции по языкам систем обработки данных ([CODASYL](#)) собрались компьютерные специалисты, работающие в бизнесе и состоящие на службе у государства. Хоппер была техническим консультантом комитета, и многие её бывшие подчинённые состояли во временном комитете, который определил новый язык Кобол. Этот новый язык был

[hp?title=Walter_Fletcher_Murray&action=edit&editintro=T:Нет_статьи/editintro&preload=T:Нет_статьи/preload&preloadparams%5B%5D=Q108840783&preloadparams%5B%5D=Walter+Fletcher+Murray&preloadparams%5B%5D=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Fletcher_Murray&action=edit&editintro=T:Нет_статьи/editintro&preload=T:Нет_статьи/preload&preloadparams%5B%5D=Q108840783&preloadparams%5B%5D=Walter+Fletcher+Murray&preloadparams%5B%5D=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0)^[1]

Мать

Mary Campbell van Horne (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mary_Campbell_van_Horne&action=edit&editintro=T:Нет_статьи/editintro&preload=T:Нет_статьи/preload&preloadparams%5B%5D=Q108840790&preloadparams%5B%5D=Mary+Campbell+van+Horne&preloadparams%5B%5D=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0)^[1]

Супруг

Vincent Foster Hopper (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincent_Foster_Hopper&action=edit&editintro=T:Нет_статьи/editintro&preload=T:Нет_статьи/preload&preloadparams%5B%5D=Q1093246)

расширением хопперовского FLOW-MATIC и содержал некоторые идеи **COMTRAN**, похожего языка от **IBM**. В этом новом языке была заключена идея Хоппер о том, что программы лучше писать на языке, который ближе к английскому, нежели на языке, который ближе к **машинному коду** (как, например, **ассемблер**). Кобол стал наиболее распространённым языком для бизнес-приложений и остаётся таковым по сей день^[16].

В 1967—1977 годы Хоппер руководила Navy Programming Languages Group (Navy’s Office of Information Systems Planning) и получила звание капитана в 1973 году^[14]. Она разработала валидационное программное обеспечение для Кобола и его компилятора, что было частью программы стандартизации языка^[14].

10&preloadparams%5B%5D=Vincent+Foster+Hopper&preloadparams%5B%5D=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0)^[2]

Награды и премии

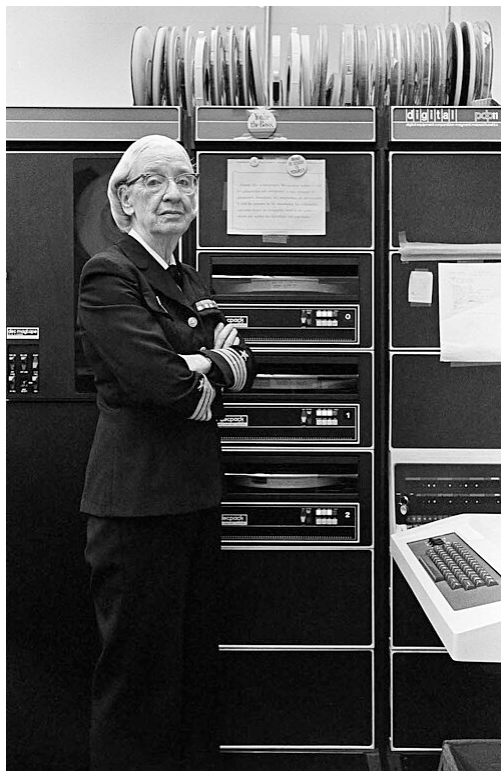


 [Медиафайлы на Викискладе](#)

Стандартизация

В 1970-е годы Хоппер убедила министерство обороны заменить большие централизованные системы сетью малых, находящихся в разных местах компьютеров. Любой пользователь любого компьютерного узла мог получить доступ к базам данных, хранившихся в сети^{[17]:119}. Она впервые применила **стандартизацию** к тестированию компьютерных систем и компонентов, и что особенно важно, к ранним языкам программирования, таким, как FORTRAN и COBOL. Тесты соответствия этим стандартам привели к значительному сходству различных диалектов этих языков у главных производителей компьютеров. В 1980-е годы эти тесты были одобрены Национальным бюро стандартов (NBS), которое сейчас известно как **Национальный институт стандартов и технологий** (NIST).

Выход в отставку



Грейс Хоппер в компьютерном зале в Вашингтоне, 1978 год. Фото Линн Джилберт.

В конце 1966 года вышла в отставку из Резерва Военно-морского флота США в звании [коммандера](#). В августе 1967 года она была снова призвана на действительную службу сроком на полгода, это назначение перешло в бессрочный контракт. В 1971 году Хоппер опять вышла в отставку, однако в 1972 году её снова попросили вернуться на службу.

В 1973 году адмирал [Элмо Замволт](#) повысил Хоппер до звания капитана (примерно соответствует [капитану первого ранга](#)).

После того, как член Палаты Представителей Филипп Крейн увидел Хоппер в мартовском выпуске программы «60 минут» 1983 года, он направил совместное прошение от [Палаты представителей](#) президенту, прошение привело к возведению её в звание [коммодор](#)^[18]. (В 1985 ранг переименовали в «контр-адмирала» — [англ. rear admiral](#).)

14 августа 1986 года была вынуждена снова подать в отставку из ВМС. На церемонии торжества, посвящённого её уходу, Хоппер была награждена «Медалью безупречной службы», высшей наградой нестроевой службы Министерства Обороны США.

К моменту отставки была старейшим офицером, находящимся на действительной службе в ВМС США (79 лет, восемь месяцев и пять дней), а церемония её отставки проходила на старейшем активном судне Военно-морского флота США [USS Constitution](#) (188 лет, девять месяцев и 23 дня)^[19].

После выхода в отставку была нанята на должность старшего консультанта в корпорацию [DEC](#), где и работала вплоть до смерти в возрасте 85 лет в 1992 году. В последние годы читала лекции о заре компьютерной эры, о своей карьере и об усилиях, которые разработчики компьютеров могут предпринять, чтобы упростить жизнь пользователям, как в различных подразделениях DEC, так и на публичных мероприятиях. Многие лекции она иллюстрировала прямым телефонным шнуром компании Bell, обрезанным по длине в 30 см, чтобы продемонстрировать дистанцию, которую свет проходит за одну наносекунду. Кабель передавался аудитории в качестве наглядного пособия. Всегда надевала парадную флотскую форму для этих лекций, несмотря на то, что больше не состояла на действительной военной службе. Просветительскую и образовательную деятельность считала, наряду с разработкой компилятора, важным профессиональным результатом^[20].

Похоронена на [Арлингтонском национальном кладбище](#) со всеми воинскими почестям



Награды и признание



Грейс Хоппер. [Почтовая марка](#)
Румынии, 2013

В 1969 году награждена премией «Человек года в информатике» Ассоциации профессионалов индустрии информационных технологий (AITP)^[21]. В 1970 году стала лауреатом [мемориальной премии Гарри Гуда](#).

В 1971 году Ассоциацией вычислительной техники учреждена ежегодная [премия Грейс Хоппер](#).

В 1973 году стала первым гражданином США и первой женщиной вообще, ставшей почётным членом Британского компьютерного общества.

В 1979 году стала лауреатом [премии Макдауэлла](#), в 1983 году — премии [премии Ады Лавлейс](#) от [Ассоциации женщин в области вычислительной техники](#).

По выходе в отставку в 1986 году была награждена «Медалью за безупречную службу» — высшей наградой нестроевой службы Министерства обороны США.

В 1987 стала лауреатом [Fellow Awards^{\[22\]}](#), в 1988 году — [премии Эмануэля Пиора](#) и премии «Золотой молоток» на международном съезде «Toastmasters» в Вашингтоне. В 1991 награждена [Национальной медалью США в области технологий и инноваций](#).

В 1996 спущен на воду эскадренный миноносец USS Hopper (DDG-70). В 2009 году сотрудники Национального вычислительного центра энергетических научных исследований Министерства энергетики США назвали одну из вычислительных систем Хоппер^[23]. Ряд объектов ВМС США назван в честь Хоппер, в частности, административное здание в Аннаполисе, авиационная база в Норт-Айленде, станция связи в Сан-Диего, здание центра повышения квалификации Абердинского испытательного полигона в Мэриленде, мост на территории базы в Чарльстоне (Южная Каролина).

В Департаменте информатики Йельского университета учреждена именная профессорская должность в честь Грейс Хоппер, с 2008 года её занимает Джоан Фигенбаум^[24].



Ежегодно проводится конференция «Grace Hopper Celebration of Women in Computing»^[25], посвящённая проблемам карьеры женщин в областях вычислительной техники.

Примечания

1. [de Pas L. v. Genealogics \(http://www.genealogics.org/explanations.php\)](#) (англ.) — 2003.
2. [Архив по истории математики Мактьютор \(https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hopper/\)](#) — 1995.
3. *Richard L. Wexelblat, ed. History of Programming Languages* ([https://archive.org/details/historyofprogram0000hist](#)) . — New York: Academic Press, 1981. — ISBN 0-12-745040-8.
4. *Donald D. Spencer. Computers and Information Processing* ([https://archive.org/details/computerinformat0000unse_n4p5](#)) . — C.E. Merrill Publishing Co, 1985. — ISBN 978-0-675-20290-9.
5. *Phillip A. Laplante. Dictionary of computer science, engineering, and technology* ([https://archive.org/details/dictionaryofcomp0000unse_g1p1](#)) (англ.). — CRC Press, 2001. — ISBN 978-0-8493-2691-2.
6. *Bryan H. Bunch, Alexander Hellemans. The Timetables of Technology: A Chronology of the Most Important People and Events in the History of Technology* ([https://archive.org/details/timetablesoftech00brya](#)) (англ.). — Simon & Schuster, 1993. — ISBN 978-0-671-76918-5.
7. *Bernhelm Booss-Bavnbek, Jens Høyrup. Mathematics and War*. — [Birkhäuser Verlag](#), 2003. — ISBN 978-3-7643-1634-1.

8. Cyber Heroes of the past: "Amazing Grace" Hopper (<http://wvegter.hivemind.net/abacus/CyberHeroes/Hopper.htm>) (англ.). Дата обращения: 12 декабря 2012. Архивировано (<http://www.webcitation.org/6G0JMLX4R?url=http://wvegter.hivemind.net/abacus/CyberHeroes/Hopper.htm>) 19 апреля 2013 года.
9. Grace Murray Hopper (<http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/hopper.htm>) (англ.). Дата обращения: 12 декабря 2012. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6G0JNg0Fa?url=http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/hopper.htm>) 19 апреля 2013 года.
10. Green, Judy and Jeanne LaDuke. *Pioneering Women in American Mathematics: The Pre-1940 PhD's* (<https://archive.org/details/pioneeringwomeni0000gree>) (англ.). — Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2009. — ISBN 978-0821843765.
11. Though some books, including Kurt Beyer's *Grace Hopper and the Invention of the Information Age*, reported that Hopper was the first woman to earn a Yale PhD in mathematics, the first of ten women prior to 1934 was Charlotte Cynthia Barnum (1860–1934). Murray, Margaret A. M. (2010). The first lady of math?. *Yale Alumni Magazine*. Vol. 73, no. 5. pp. 5–6. ISSN 0044-0051 (<https://search.worldcat.org/issn/0044-0051>) .
12. G. M. Hopper and O. Ore, "New types of irreducibility criteria," *Bull. Amer. Math. Soc.* 40 (1934) 216
13. Prof. Vincent Hopper of N.Y.U., Literature Teacher, Dead at 69. *New York Times*. 21 января 1976.
14. Williams, Kathleen Broome. *Improbable Warriors: Women Scientists and the U.S. Navy in World War II* (<https://archive.org/details/improbablewarrio0000will>) (англ.). — Annapolis: United States Naval Institute, 2001. — ISBN 978-1-55750-961-1.
15. The Wit and Wisdom of Grace Hopper (<http://cs-www.cs.yale.edu/homes/tap/Files/hopper-wit.html>) (англ.). Дата обращения: 18 апреля 2013. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6G0JO9AT1?url=http://cs-www.cs.yale.edu/homes/tap/Files/hopper-wit.html>) 19 апреля 2013 года.
16. Beyer, Kurt W. *Grace Hopper and the Invention of the Information Age* (<https://archive.org/details/gracehopperinven0000beye>) (англ.). — Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2009. — ISBN 978-0-262-01310-9.
17. McGee, Russell C. *My Adventure with Dwarfs: A Personal History in Mainframe Computers* (http://www.cbi.umn.edu/hostedpublications/pdf/McGee_Book-4.2.2.pdf) (англ.). — Charles Babbage Institute, University of Minnesota, 2004. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20070613163123/http://www.cbi.umn.edu/hostedpublications/pdf/McGee_Book-4.2.2.pdf) 13 июня 2007 года.]

18. Rear Admiral Grace Murray Hopper, USN (http://www.history.navy.mil/bios/hopper_grace.htm) (англ.). *Biographies in Naval History*. United States Navy Naval Historical Center. Дата обращения: 28 мая 2007. Архивировано (https://www.webcitation.org/6G0JOYsC1?url=http://www.history.navy.mil/bios/hopper_grace.htm) 19 апреля 2013 года.
19. UPI (15 августа 1986). Computer Whiz Retires from Navy (<http://www.waterholes.com/~dennette/1996/hopper/860815.htm>) . *Detroit Free Press*. p. 4A. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140222204821/http://www.waterholes.com/~dennette/1996/hopper/860815.htm>) 22 февраля 2014. Дата обращения: 18 апреля 2013.
20. Gilbert, Lynn. Particular Passions: Grace Murray Hopper. — 1st. — New York: Lynn Gilbert, 2012. — (Women of Wisdom Series). — ISBN 978-1-61979-403-0.
21. Thomas J. Misa, ed., Gender Codes: Why Women Are Leaving Computing (Wiley/IEEE Computer Society Press, 2010), pp. 63, 117.
22. Computer History Museum Fellow Award Recipient (https://web.archive.org/web/20050301093117/http://www.computerhistory.org/events/hall_of_fellows/hopper/) . Дата обращения: 18 апреля 2013. Архивировано из оригинала (http://www.computerhistory.org/events/hall_of_fellows/hopper/) 1 марта 2005 года.
23. Hopper Home Page (<https://web.archive.org/web/20110325155710/http://www.nersc.gov/nusers/systems/hopper/>) (англ.). *nersc.gov*. Дата обращения: 18 апреля 2013. Архивировано из оригинала (<http://www.nersc.gov/nusers/systems/hopper/>) 25 марта 2011 года.
24. Yale News, July 18, 2008
25. Grace Hopper Celebration of Women in Computing (<https://web.archive.org/web/20140109154843/http://gracehopper.org/>) . Дата обращения: 18 апреля 2013. Архивировано из оригинала (<http://www.gracehopper.org/>) 9 января 2014 года.

ССЫЛКИ

-
- Виртуальный компьютерный музей (<http://www.computer-museum.ru/galglory/1.htm>)
- [Сообщить об ошибке](#)